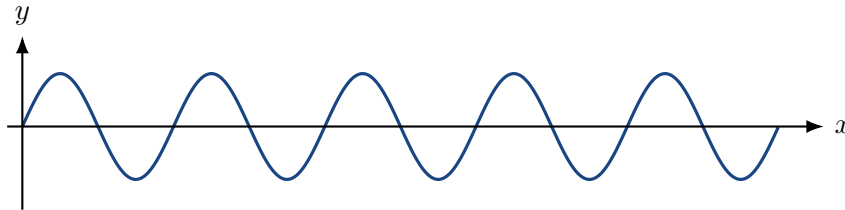


TD complet

Ondes et signaux

Première générale – Spécialité physique-chimie



Objectif du TD

Ce TD a pour objectif de travailler de manière progressive toutes les notions du thème **Ondes et signaux** du programme de première spécialité physique-chimie : ondes mécaniques progressives, célérité, retard, ondes périodiques, longueur d'onde, lentilles minces convergentes, grandissement, couleurs, domaines des ondes électromagnétiques, modèle du photon et spectres d'émission ou d'absorption.

Durée indicative : plusieurs séances de TD ou travail progressif annuel.
Nombre d'exercices : 32 exercices progressifs.
Difficulté : de ★○○○○ à ★★★★★.
Corrigés : complets et détaillés en fin de document.

Table des matières

1	Rappels essentiels de méthode	2
1.1	Ondes mécaniques	2
1.2	Lentilles minces convergentes	2
1.3	Couleurs et modèles de la lumière	3
2	Exercices	4
2.1	Niveau 1 : applications directes ★○○○○	4
2.2	Niveau 2 : exercices standards ★★○○○	5
2.3	Niveau 3 : exercices intermédiaires ★★★○○	7
2.4	Niveau 4 : exercices difficiles ★★★★★	9
2.5	Niveau 5 : exercices ambitieux ★★★★★	10
3	Exercices bilan supplémentaires	12
4	Corrigés détaillés	13
5	Fiche méthode finale	24

1. Rappels essentiels de méthode

1.1. Ondes mécaniques

À retenir

Une **onde mécanique progressive** correspond à la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, sans transport global de matière, mais avec transport d'énergie.

La célérité v d'une onde est définie par :

$$v = \frac{d}{\Delta t},$$

où d est la distance parcourue par la perturbation et Δt la durée de propagation.

Méthode

Pour exploiter un retard temporel :

$$\tau = \frac{d}{v}.$$

Si deux capteurs séparés d'une distance d détectent la même perturbation avec un retard τ , alors :

$$v = \frac{d}{\tau}.$$

À retenir

Pour une onde périodique sinusoïdale :

$$v = \lambda f = \frac{\lambda}{T}.$$

Avec :

- v : célérité de l'onde en m s^{-1} ;
- λ : longueur d'onde en m ;
- f : fréquence en Hz ;
- T : période temporelle en s.

Erreur classique

Ne pas confondre :

- la période temporelle T , mesurée sur un graphe en fonction du temps ;
- la longueur d'onde λ , mesurée sur un graphe en fonction de la position.

1.2. Lentilles minces convergentes

À retenir

Pour une lentille mince convergente de centre optique O , de foyer image F' et de distance focale $f' = \overline{OF'}$, la relation de conjugaison est :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}.$$

Le grandissement vaut :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}.$$

Point de vigilance

Les grandeurs $\overline{OA}$, $\overline{OA'}$, $\overline{AB}$ et $\overline{A'B'}$ sont des grandeurs algébriques. Leur signe porte une information physique : position de l'objet, position de l'image, image droite ou renversée.

1.3. Couleurs et modèles de la lumière

À retenir

Pour une onde électromagnétique dans le vide ou dans l'air :

$$c = \lambda\nu,$$

où $c \simeq 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

L'énergie d'un photon est :

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda},$$

avec $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$.

Méthode

Pour passer des joules aux électronvolts :

$$1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

Donc :

$$E(\text{eV}) = \frac{E(\text{J})}{1,60 \times 10^{-19} \text{ J}}.$$

2. Exercices

2.1. Niveau 1 : applications directes ★○○○○

Exercice 1 – ★○○○○ – Identifier une onde mécanique

On considère les phénomènes suivants :

- une vague se propageant à la surface de l'eau ;
 - un signal sonore se propageant dans l'air ;
 - la lumière émise par une lampe ;
 - une secousse sismique se propageant dans le sol ;
 - une impulsion envoyée le long d'une corde tendue.
- Parmi ces phénomènes, lesquels correspondent à des ondes mécaniques ?
 - Pour chaque onde mécanique, préciser le milieu matériel de propagation.
 - Expliquer pourquoi la lumière n'est pas une onde mécanique.

Exercice 2 – ★○○○○ – Célérité d'une impulsion sur une corde

Une impulsion créée sur une corde parcourt une distance de 2,40 m en 0,80 s.

- Rappeler la relation entre célérité, distance et durée de propagation.
- Calculer la célérité de l'impulsion.
- Interpréter le résultat obtenu par une phrase.

Exercice 3 – ★○○○○ – Retard d'une onde sonore

Un son se propage dans l'air à la célérité $v = 340 \text{ m s}^{-1}$. Un observateur se trouve à 170 m d'une source sonore.

- Calculer la durée nécessaire au son pour atteindre l'observateur.
- Cette durée est appelée retard. Expliquer pourquoi.

Exercice 4 – ★○○○○ – Période et fréquence d'un signal sonore

Un diapason émet un son de fréquence $f = 440 \text{ Hz}$.

- Rappeler la relation entre la période T et la fréquence f .
- Calculer la période du signal sonore.
- Donner le résultat en millisecondes.

Exercice 5 – ★○○○○ – Longueur d'onde d'un son

Un son de fréquence 680 Hz se propage dans l'air à la célérité 340 m s^{-1} .

- Rappeler la relation entre célérité, longueur d'onde et fréquence.
- Calculer la longueur d'onde du son.
- Comment évolue la longueur d'onde si la fréquence augmente dans le même milieu ?

Exercice 6 – ★○○○○ – Lentille convergente et foyer

Une lentille mince convergente possède une distance focale $f' = 10,0 \text{ cm}$.

- Que représente la distance focale ?

2. Où se situe le foyer image F' par rapport au centre optique O ?
3. Calculer la vergence C de la lentille en dioptries, sachant que $C = 1/f'$ avec f' en mètres.

Exercice 7 – ★○○○○ – Fréquence d'une onde électromagnétique

Une onde électromagnétique a une longueur d'onde dans le vide $\lambda = 600 \text{ nm}$.

1. Convertir cette longueur d'onde en mètres.
2. Calculer sa fréquence.
3. Cette radiation appartient-elle au domaine visible ?

On prendra $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

Exercice 8 – ★○○○○ – Énergie d'un photon

Un photon possède une fréquence $\nu = 5,00 \times 10^{14} \text{ Hz}$.

1. Rappeler l'expression de l'énergie d'un photon.
2. Calculer son énergie en joules.
3. Convertir cette énergie en électronvolts.

Données : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ et $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

2.2. Niveau 2 : exercices standards ★★○○○**Exercice 9 – ★★○○○ – Deux microphones et mesure de célérité**

Deux microphones M_1 et M_2 sont alignés avec une source sonore. La distance entre les deux microphones est $d = 1,20 \text{ m}$. Le signal est reçu par M_2 avec un retard $\tau = 3,5 \text{ ms}$ par rapport à M_1 .

1. Faire un schéma simple de la situation.
2. Exprimer la célérité du son en fonction de d et τ .
3. Calculer la célérité du son.
4. Comparer à la valeur usuelle 340 m s^{-1} et commenter.

Exercice 10 – ★★○○○ – Onde périodique sur une corde

Une onde sinusoïdale se propage sur une corde. On mesure une distance de $1,80 \text{ m}$ entre trois crêtes consécutives.

1. Combien de longueurs d'onde sont contenues entre trois crêtes consécutives ?
2. Déterminer la longueur d'onde λ .
3. La fréquence de la source est 12 Hz . Calculer la célérité de l'onde.

Exercice 11 – ★★○○○ – Graphe temporel d'un signal sonore

Un microphone enregistre un signal périodique. On observe que 5 périodes occupent une durée totale de $11,5 \text{ ms}$.

1. Calculer la période T du signal.
2. En déduire sa fréquence.
3. Ce son est-il audible par l'oreille humaine ? On rappelle que le domaine audible s'étend environ de 20 Hz à 20 kHz .

Exercice 12 – ★★○○○ – Écho dans une grotte

Un spéléologue émet un bref son face à une paroi. Il reçoit l'écho 0,62 s plus tard.

1. Expliquer pourquoi le son parcourt deux fois la distance entre le spéléologue et la paroi.
2. Calculer la distance à la paroi.
3. Que deviendrait le retard si la distance à la paroi était doublée ?

On prendra $v_{\text{son}} = 340 \text{ m s}^{-1}$.

Exercice 13 – ★★○○○ – Image par une lentille convergente

Un objet AB de hauteur 2,0 cm est placé à 30,0 cm devant une lentille convergente de distance focale $f' = 10,0 \text{ cm}$.

On adopte la convention :

$$\overline{OA} = -30,0 \text{ cm}, \quad f' = +10,0 \text{ cm}.$$

1. Utiliser la relation de conjugaison pour déterminer $\overline{OA'}$.
2. Calculer le grandissement γ .
3. En déduire la taille de l'image.
4. L'image est-elle droite ou renversée ?

Exercice 14 – ★★○○○ – Couleur d'un objet éclairé

Une pomme rouge est éclairée successivement par :

- a) une lumière blanche ;
- b) une lumière rouge ;
- c) une lumière verte ;
- d) une lumière cyan.

On suppose que la pomme diffuse principalement le rouge et absorbe les autres couleurs.

1. Indiquer la couleur perçue dans chaque situation.
2. Expliquer le raisonnement en utilisant les mots absorption et diffusion.

Exercice 15 – ★★○○○ – Filtre coloré

Un filtre rouge est placé devant une source de lumière blanche.

1. Quelles radiations sont principalement transmises ?
2. Quelles radiations sont principalement absorbées ?
3. Quelle couleur observe-t-on après le filtre ?
4. Que se passe-t-il si l'on place ensuite un filtre vert derrière le filtre rouge ?

Exercice 16 – ★★○○○ – Domaine spectral d'une onde

On considère les ondes électromagnétiques suivantes :

Onde	Longueur d'onde dans le vide
A	700 nm
B	12 cm
C	2,0 nm
D	1,0 mm

1. Convertir toutes les longueurs d'onde en mètres.
2. Identifier approximativement le domaine spectral de chaque onde.
3. Calculer la fréquence de l'onde A.

2.3. Niveau 3 : exercices intermédiaires ★★☆☆

Exercice 17 – ★★☆☆ – Localisation d'un impact sur une barre

Une longue barre métallique est équipée de deux capteurs C_1 et C_2 séparés de 2,00 m. Un choc est donné entre les deux capteurs. L'onde mécanique se propage dans la barre à la célérité $v = 5000 \text{ m s}^{-1}$.

Le signal arrive sur C_1 avec 0,20 ms d'avance sur C_2 .

1. Noter x la distance entre le point d'impact et C_1 . Exprimer la distance entre le point d'impact et C_2 .
2. Écrire les durées de propagation vers C_1 et vers C_2 .
3. Utiliser le retard mesuré pour déterminer x .
4. Conclure sur la position de l'impact.

Exercice 18 – ★★☆☆ – Onde ultrasonore et télémètre

Un télémètre à ultrasons émet une salve ultrasonore vers un obstacle. L'écho revient après une durée $\Delta t = 18,0 \text{ ms}$. La célérité du son dans l'air vaut 340 m s^{-1} .

1. Expliquer pourquoi la distance à l'obstacle n'est pas égale à $v\Delta t$.
2. Calculer la distance à l'obstacle.
3. Le télémètre est-il adapté pour mesurer une distance de 20 m si l'acquisition ne peut pas dépasser 100 ms ?

Exercice 19 – ★★☆☆ – Onde sinusoïdale : lecture spatiale et temporelle

Une onde sinusoïdale se propage vers les x croissants. À un instant donné, on observe que deux points consécutifs dans le même état vibratoire sont séparés de 0,40 m. À une position fixe, la durée entre deux maxima successifs est 0,050 s.

1. Identifier la longueur d'onde.
2. Identifier la période.
3. Calculer la fréquence.
4. Calculer la célérité.
5. Écrire une phrase distinguant périodicité spatiale et périodicité temporelle.

Exercice 20 – ★★☆☆ – Influence du milieu sur la célérité

Une même onde sonore de fréquence 1000 Hz se propage :

- dans l'air à 340 m s^{-1} ;
- dans l'eau à 1500 m s^{-1} ;
- dans l'acier à 5000 m s^{-1} .

1. Calculer la longueur d'onde dans chaque milieu.
2. La fréquence change-t-elle lorsque l'onde passe d'un milieu à un autre ?
3. Quelle grandeur dépend du milieu ?

4. Commenter l'idée : « la longueur d'onde dépend à la fois de la source et du milieu ».

Exercice 21 – ★★☆☆ – Mise au point photographique

Un appareil photo est modélisé par une lentille convergente. Un objet très éloigné forme une image nette sur un capteur placé à 50,0 mm de la lentille.

1. En déduire la distance focale de la lentille.
2. Un objet est maintenant placé à 2,00 m devant la lentille. Déterminer la nouvelle position de l'image.
3. Le capteur doit-il se rapprocher ou s'éloigner de la lentille pour retrouver une image nette ?

Exercice 22 – ★★☆☆ – Image virtuelle avec une lentille convergente

Un objet est placé à 5,0 cm devant une lentille convergente de distance focale 10,0 cm. On prendra :

$$\overline{OA} = -5,0 \text{ cm}, \quad f' = +10,0 \text{ cm}.$$

1. Déterminer $\overline{OA'}$.
2. L'image est-elle réelle ou virtuelle ?
3. Calculer le grandissement.
4. L'image est-elle droite ou renversée ?
5. Cette situation peut-elle servir de modèle simple pour une loupe ?

Exercice 23 – ★★☆☆ – Synthèse additive et écran

Un écran de téléphone utilise trois sous-pixels : rouge, vert et bleu. On suppose que chaque sous-pixel peut être allumé ou éteint.

1. Quelle couleur obtient-on si seuls les sous-pixels rouge et vert sont allumés ?
2. Quelle couleur obtient-on si les trois sous-pixels sont allumés avec la même intensité ?
3. Quelle couleur obtient-on si rouge et bleu sont allumés ?
4. Pourquoi parle-t-on de synthèse additive ?
5. Pourquoi un écran noir correspond-il à l'absence d'émission lumineuse ?

Exercice 24 – ★★☆☆ – Diagramme de niveaux d'énergie

Un atome possède deux niveaux d'énergie :

$$E_1 = -5,40 \text{ eV}, \quad E_2 = -3,10 \text{ eV}.$$

1. Calculer l'énergie du photon émis lors de la transition de E_2 vers E_1 .
2. Convertir cette énergie en joules.
3. Calculer la fréquence du photon.
4. Calculer sa longueur d'onde dans le vide.
5. Dans quel domaine spectral se situe cette radiation ?

Données :

$$h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}, \quad c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}, \quad 1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

2.4. Niveau 4 : exercices difficiles ★★☆☆**Exercice 25 – ★★☆☆ – Mini-sismologie : localisation d'un épicer**

Lors d'un séisme, deux types d'ondes sont détectées par une station :

- les ondes P, rapides, de célérité $v_P = 6,0 \text{ km s}^{-1}$;
- les ondes S, plus lentes, de célérité $v_S = 3,5 \text{ km s}^{-1}$.

Dans une station, les ondes S arrivent 42 s après les ondes P.

1. Si D est la distance entre l'épicentre et la station, exprimer les durées t_P et t_S .
2. Écrire l'expression du retard $\Delta t = t_S - t_P$.
3. Déterminer la distance D .
4. Expliquer pourquoi une seule station ne suffit pas en général à localiser précisément l'épicentre sur une carte.

Exercice 26 – ★★☆☆ – Corde vibrante et modèle sinusoïdal

Une corde est parcourue par une onde sinusoïdale décrite par :

$$y(x, t) = A \cos \left(2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \right),$$

avec $A = 2,0 \text{ cm}$, $T = 0,10 \text{ s}$ et $\lambda = 0,50 \text{ m}$.

1. Identifier l'amplitude, la période et la longueur d'onde.
2. Calculer la fréquence.
3. Calculer la célérité de l'onde.
4. Déterminer $y(0, 0)$.
5. Déterminer $y(\lambda/2, 0)$.
6. Interpréter physiquement le signe négatif devant x/λ .

Exercice 27 – ★★☆☆ – Lentille à focale variable

Une lentille à focale variable est utilisée pour former sur un capteur une image nette d'un objet placé à 40,0 cm devant la lentille. Le capteur est fixe à 20,0 cm derrière la lentille.

1. Donner les valeurs algébriques de $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$.
2. Déterminer la distance focale nécessaire.
3. Calculer la vergence correspondante.
4. L'image est-elle droite ou renversée ?
5. Si l'objet se rapproche, faut-il augmenter ou diminuer la distance focale pour garder le capteur fixe ? Justifier qualitativement.

Exercice 28 – ★★☆☆ – Filtres en photographie astronomique

Une nébuleuse émet principalement trois radiations visibles :

$$\lambda_1 = 486 \text{ nm}, \quad \lambda_2 = 656 \text{ nm}, \quad \lambda_3 = 501 \text{ nm}.$$

Un photographe utilise successivement :

- un filtre rouge transmettant surtout les longueurs d'onde supérieures à 600 nm ;
- un filtre bleu transmettant surtout les longueurs d'onde entre 430 nm et 500 nm ;
- un filtre vert transmettant surtout les longueurs d'onde entre 500 nm et 570 nm.

1. Pour chaque filtre, indiquer quelle radiation est principalement transmise.
2. Calculer la fréquence de la radiation λ_2 .
3. Expliquer pourquoi un filtre permet d'isoler certaines informations sur la composition ou l'état d'un objet astronomique.

Exercice 29 – ★★☆☆ – Spectre et transition atomique

Une raie spectrale observée dans le visible possède une longueur d'onde $\lambda = 589 \text{ nm}$.

1. Calculer l'énergie du photon correspondant en joules.
2. Convertir cette énergie en électronvolts.
3. Cette raie peut-elle correspondre à une transition entre deux niveaux séparés de 2,11 eV ?
4. S'agit-il d'un spectre d'émission ou d'absorption si la raie apparaît brillante sur fond noir ?
5. Interpréter qualitativement ce que signifie la quantification des niveaux d'énergie.

2.5. Niveau 5 : exercices ambitieux ★★★★★**Exercice 30 – ★★★★★ – Acoustique d'une salle de concert**

Dans une salle de concert, un musicien produit un bref claquement. Un microphone reçoit d'abord le son direct, puis un premier écho dû à la réflexion sur le mur du fond. L'écho arrive 0,12 s après le son direct.

Le microphone est placé à 8,0 m du musicien. Le mur du fond est situé derrière le microphone, sur le même axe que le musicien et le microphone. On note L la distance entre le musicien et le mur.

1. Représenter la situation sur un schéma.
2. Exprimer la distance parcourue par le son direct.
3. Exprimer la distance parcourue par le son réfléchi sur le mur.
4. Utiliser le retard pour déterminer L .
5. Expliquer pourquoi les échos trop tardifs peuvent nuire à la qualité acoustique d'une salle.

On prendra $v_{\text{son}} = 340 \text{ m s}^{-1}$.

Exercice 31 – ★★★★★ – Imagerie ultrasonore médicale

Une sonde échographique émet des ultrasons de fréquence 5,0 MHz dans les tissus biologiques. La célérité moyenne des ultrasons dans ces tissus est 1540 m s^{-1} .

Un écho provenant d'une interface entre deux tissus est détecté 52 μs après l'émission.

1. Calculer la longueur d'onde des ultrasons dans les tissus.
2. Calculer la profondeur de l'interface responsable de l'écho.
3. Expliquer pourquoi les ultrasons, et non les sons audibles, sont utilisés pour former des images médicales précises.
4. Si la fréquence augmente, que devient la longueur d'onde ? Quel peut être l'intérêt pour l'imagerie ?
5. Quel compromis physique peut-on imaginer entre précision de l'image et pénétration dans les tissus ?

Exercice 32 – ★★★★★ – Synthèse finale : onde, lentille et photon

Un dispositif scientifique utilise :

- une source lumineuse monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 532 \text{ nm}$;
- une lentille convergente de distance focale $f' = 12,0 \text{ cm}$;
- un objet lumineux de hauteur $1,5 \text{ cm}$ placé à $36,0 \text{ cm}$ devant la lentille.

1. Calculer la fréquence de la lumière émise.
2. Calculer l'énergie d'un photon en joules puis en électronvolts.
3. Déterminer la position de l'image formée par la lentille.
4. Calculer le grandissement et la taille de l'image.
5. L'image est-elle réelle ou virtuelle ? droite ou renversée ?
6. Expliquer pourquoi ce problème mobilise à la fois le modèle géométrique, le modèle ondulatoire et le modèle particulaire de la lumière.

3. Exercices bilan supplémentaires

Exercice 33 – ★★☆☆ – Bilan 1 – Concert, microphones et couleur

Lors d'un concert, deux microphones séparés de 2,04 m reçoivent le même son avec un retard de 6,0 ms. Une caméra filme la scène. Elle utilise un capteur sensible au rouge, au vert et au bleu.

1. Calculer la célérité du son mesurée par les microphones.
2. Comparer à la valeur usuelle dans l'air.
3. Un son de fréquence 440 Hz est joué. Calculer sa longueur d'onde dans l'air.
4. Expliquer comment un écran de caméra restitue une couleur jaune à partir de sous-pixels.
5. Pourquoi ne faut-il pas confondre onde sonore et onde lumineuse ?

Exercice 34 – ★★★★★ – Bilan 2 – Observation d'une étoile

Une étoile émet une raie lumineuse de longueur d'onde 656 nm. On utilise une lentille convergente de distance focale 20,0 cm pour former son image sur un capteur.

L'étoile étant très éloignée, on peut considérer que ses rayons arrivent parallèles sur la lentille.

1. Où doit-on placer le capteur pour obtenir une image nette ?
2. Calculer la fréquence de la radiation observée.
3. Calculer l'énergie d'un photon correspondant.
4. Convertir cette énergie en électronvolts.
5. Si cette raie correspond à une transition atomique, quelle est la différence d'énergie entre les deux niveaux ?
6. La raie observée est rouge. Justifier à partir de la longueur d'onde.

4. Corrigés détaillés

Corrigé détaillé

Exercice 1.

1. Les ondes mécaniques sont : la vague à la surface de l'eau, le son dans l'air, la secousse sismique dans le sol et l'impulsion le long d'une corde.
2. Les milieux matériels sont respectivement : l'eau, l'air, le sol et la corde.
3. La lumière peut se propager dans le vide. Elle n'a donc pas besoin d'un milieu matériel : ce n'est pas une onde mécanique mais une onde électromagnétique.

Corrigé détaillé

Exercice 2.

1. La relation est :

$$v = \frac{d}{\Delta t}.$$

2. On remplace :

$$v = \frac{2,40 \text{ m}}{0,80 \text{ s}} = 3,0 \text{ m s}^{-1}.$$

3. L'impulsion se propage le long de la corde à la vitesse de $3,0 \text{ m s}^{-1}$.

Corrigé détaillé

Exercice 3.

1. On utilise :

$$\Delta t = \frac{d}{v}.$$

Donc :

$$\Delta t = \frac{170}{340} = 0,50 \text{ s}.$$

2. Le son n'est pas reçu instantanément : il met $0,50 \text{ s}$ pour aller de la source à l'observateur. Cette durée est donc un retard de réception.

Corrigé détaillé

Exercice 4.

1. On a :

$$T = \frac{1}{f}.$$

2. Donc :

$$T = \frac{1}{440} = 2,27 \times 10^{-3} \text{ s}.$$

3. En millisecondes :

$$T = 2,27 \text{ ms}.$$

Corrigé détaillé

Exercice 5.

1. La relation est :

$$v = \lambda f.$$

2. Donc :

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{680} = 0,50 \text{ m.}$$

3. Dans un même milieu, v est fixée. Si f augmente, alors $\lambda = v/f$ diminue.

Corrigé détaillé

Exercice 6.

1. La distance focale est la distance algébrique entre le centre optique O et le foyer image F' .
2. Pour une lentille convergente, F' est situé du côté de la lumière émergente, à 10,0 cm de O .
3. Il faut convertir :

$$f' = 10,0 \text{ cm} = 0,100 \text{ m.}$$

Alors :

$$C = \frac{1}{f'} = \frac{1}{0,100} = 10,0 \delta.$$

Corrigé détaillé

Exercice 7.

1.

$$\lambda = 600 \text{ nm} = 600 \times 10^{-9} \text{ m} = 6,00 \times 10^{-7} \text{ m.}$$

2.

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}}{6,00 \times 10^{-7} \text{ m}} = 5,00 \times 10^{14} \text{ Hz.}$$

3. 600 nm appartient au domaine visible, plus précisément vers l'orange-rouge.

Corrigé détaillé

Exercice 8.

1. L'énergie d'un photon est :

$$E = h\nu.$$

2.

$$E = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s} \times 5,00 \times 10^{14} \text{ Hz} = 3,315 \times 10^{-19} \text{ J.}$$

3.

$$E = \frac{3,315 \times 10^{-19} \text{ J}}{1,60 \times 10^{-19} \text{ J/eV}} = 2,07 \text{ eV.}$$

Corrigé détaillé

Exercice 9.

1. Le son arrive d'abord sur M_1 , puis sur M_2 . Les microphones sont séparés de 1,20 m.
2. La célérité vaut :

$$v = \frac{d}{\tau}.$$

3. Attention à convertir :

$$\tau = 3,5 \text{ ms} = 3,5 \times 10^{-3} \text{ s.}$$

Donc :

$$v = \frac{1.20}{3.5 \times 10^{-3}} = 343 \text{ m s}^{-1}.$$

4. Cette valeur est très proche de 340 m s^{-1} . L'écart peut venir des incertitudes de mesure ou des conditions de température.

Corrigé détaillé

Exercice 10.

1. Entre trois crêtes consécutives, il y a deux intervalles crête-crête, donc deux longueurs d'onde.
2.

$$2\lambda = 1,80 \text{ m} \Rightarrow \lambda = 0,90 \text{ m}.$$

- 3.

$$v = \lambda f = 0.90 \times 12 = 10,8 \text{ m s}^{-1}.$$

Corrigé détaillé

Exercice 11.

1. Cinq périodes durent 11,5 ms, donc :

$$T = \frac{11.5}{5} = 2,30 \text{ ms} = 2,30 \times 10^{-3} \text{ s}.$$

- 2.

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2.30 \times 10^{-3}} = 435 \text{ Hz}.$$

3. Ce son est audible car sa fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 kHz.

Corrigé détaillé

Exercice 12.

1. Le son part du spéléologue, atteint la paroi, puis revient au spéléologue. Il parcourt donc $2d$.
2.

$$2d = v\Delta t \Rightarrow d = \frac{v\Delta t}{2}.$$

Donc :

$$d = \frac{340 \times 0.62}{2} = 105,4 \text{ m}.$$

La paroi est à environ 105 m.

3. Si la distance double, le trajet aller-retour double, donc le retard double.

Corrigé détaillé

Exercice 13.

1. Relation de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}.$$

Avec $\overline{OA} = -30,0 \text{ cm}$ et $f' = +10,0 \text{ cm}$:

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{-30,0} = \frac{1}{10,0}.$$

Donc :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} + \frac{1}{30,0} = \frac{1}{10,0}.$$

Ainsi :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{10,0} - \frac{1}{30,0} = \frac{3-1}{30} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}.$$

Donc :

$$\overline{OA'} = +15,0 \text{ cm}.$$

2.

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{15,0}{-30,0} = -0,50.$$

3.

$$\overline{A'B'} = \gamma \overline{AB} = -0,50 \times 2,0 \text{ cm} = -1,0 \text{ cm}.$$

4. Le signe négatif indique une image renversée. Elle est réelle car $\overline{OA'} > 0$.

Corrigé détaillé

Exercice 14.

1. En lumière blanche, la pomme diffuse le rouge : elle apparaît rouge.
2. En lumière rouge, elle reçoit du rouge et le diffuse : elle apparaît rouge.
3. En lumière verte, elle absorbe principalement la lumière reçue et ne diffuse presque rien : elle apparaît noire ou très sombre.
4. La lumière cyan contient du vert et du bleu, mais pas de rouge. La pomme rouge ne peut pas diffuser de rouge : elle apparaît sombre.

Corrigé détaillé

Exercice 15.

1. Un filtre rouge transmet principalement le rouge.
2. Il absorbe principalement le vert et le bleu.
3. Après le filtre, la lumière observée est rouge.
4. Le filtre rouge laisse passer du rouge. Le filtre vert placé ensuite absorbe le rouge. Il ne reste presque aucune lumière : on observe du noir ou une forte obscurité.

Corrigé détaillé

Exercice 16.

1.

$$700 \text{ nm} = 7,00 \times 10^{-7} \text{ m}, \quad 12 \text{ cm} = 1,2 \times 10^{-1} \text{ m}, \quad 2,0 \text{ nm} = 2,0 \times 10^{-9} \text{ m}, \quad 1,0 \text{ mm} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

2. A est dans le visible rouge ; B est dans le domaine des ondes radio ou micro-ondes ; C est dans le domaine des rayons X ; D est dans le domaine micro-ondes ou infrarouge lointain selon les limites choisies.

3. Pour A :

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3.00 \times 10^8}{7.00 \times 10^{-7}} = 4,29 \times 10^{14} \text{ Hz.}$$

Corrigé détaillé

Exercice 17.

1. Si x est la distance impact- C_1 , alors la distance impact- C_2 est $2.00 - x$.
2. Les durées sont :

$$t_1 = \frac{x}{v}, \quad t_2 = \frac{2.00 - x}{v}.$$

3. Le signal arrive sur C_1 avec 0,20 ms d'avance, donc :

$$t_2 - t_1 = 0,20 \text{ ms} = 2,0 \times 10^{-4} \text{ s.}$$

Ainsi :

$$\frac{2.00 - x}{5000} - \frac{x}{5000} = 2,0 \times 10^{-4}.$$

$$\frac{2.00 - 2x}{5000} = 2,0 \times 10^{-4}.$$

$$2.00 - 2x = 5000 \times 2,0 \times 10^{-4} = 1.0.$$

$$2x = 1.0 \Rightarrow x = 0,50 \text{ m.}$$

4. L'impact a eu lieu à 0,50 m de C_1 , donc plus près de C_1 que de C_2 .

Corrigé détaillé

Exercice 18.

1. L'onde fait un aller-retour entre le télémètre et l'obstacle. La distance totale parcourue est donc $2d$.
- 2.

$$d = \frac{v\Delta t}{2} = \frac{340 \times 18.0 \times 10^{-3}}{2} = 3,06 \text{ m.}$$

3. Pour 20 m, l'aller-retour vaut 40 m. La durée serait :

$$\Delta t = \frac{40}{340} = 0,118 \text{ s} = 118 \text{ ms.}$$

Comme 118 ms dépasse 100 ms, ce télémètre ne serait pas adapté sans modifier l'acquisition.

Corrigé détaillé

Exercice 19.

1. Deux points consécutifs dans le même état vibratoire sont séparés d'une longueur d'onde :

$$\lambda = 0,40 \text{ m.}$$

2. La durée entre deux maxima successifs est la période :

$$T = 0,050 \text{ s.}$$

- 3.

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.050} = 20 \text{ Hz.}$$

4.

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{0.40}{0.050} = 8,0 \text{ m s}^{-1}.$$

5. La périodicité spatiale décrit la répétition de l'état de l'onde dans l'espace à un instant donné; la périodicité temporelle décrit la répétition du signal au cours du temps en un point fixé.

Corrigé détaillé**Exercice 20.**

1. On utilise $\lambda = v/f$.

$$\lambda_{\text{air}} = \frac{340}{1000} = 0,340 \text{ m.}$$

$$\lambda_{\text{eau}} = \frac{1500}{1000} = 1,50 \text{ m.}$$

$$\lambda_{\text{acier}} = \frac{5000}{1000} = 5,00 \text{ m.}$$

2. La fréquence est imposée par la source. Elle ne change pas lors du changement de milieu.
3. La célérité dépend du milieu. Comme $\lambda = v/f$, la longueur d'onde dépend aussi du milieu.
4. La fréquence dépend de la source et la célérité dépend du milieu. Comme $\lambda = v/f$, la longueur d'onde dépend donc à la fois de la source et du milieu.

Corrigé détaillé**Exercice 21.**

1. Pour un objet très éloigné, l'image se forme pratiquement dans le plan focal image. Donc :

$$f' = 50,0 \text{ mm.}$$

2. On a :

$$\overline{OA} = -2,00 \text{ m}, \quad f' = 0,0500 \text{ m.}$$

Relation de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{-2.00} = \frac{1}{0.0500}.$$

$$\frac{1}{\overline{OA'}} + 0.500 = 20.0.$$

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = 19.5.$$

$$\overline{OA'} = 0,0513 \text{ m} = 51,3 \text{ mm.}$$

3. Le capteur doit s'éloigner légèrement de la lentille, de 50,0 mm à environ 51,3 mm.

Corrigé détaillé**Exercice 22.**

1. Relation de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}.$$

Avec $\overline{OA} = -5,0 \text{ cm}$ et $f' = +10,0 \text{ cm}$:

$$\frac{1}{\overline{OA'}} + \frac{1}{5,0} = \frac{1}{10,0}.$$

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{10,0} - \frac{1}{5,0} = -\frac{1}{10,0}.$$

Donc :

$$\overline{OA'} = -10,0 \text{ cm}.$$

2. L'image est virtuelle car $\overline{OA'} < 0$: elle se situe du même côté que l'objet.

3.

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{-10,0}{-5,0} = +2,0.$$

4. Le grandissement est positif : l'image est droite. Elle est agrandie d'un facteur 2.

5. Oui, cette situation modélise une loupe : l'objet est placé entre la lentille et son foyer, ce qui donne une image virtuelle, droite et agrandie.

Corrigé détaillé

Exercice 23.

1. Rouge + vert donne jaune en synthèse additive.
2. Rouge + vert + bleu avec même intensité donne blanc.
3. Rouge + bleu donne magenta.
4. On parle de synthèse additive car on ajoute des lumières colorées émises.
5. Un écran noir correspond à l'absence de lumière émise par les sous-pixels.

Corrigé détaillé

Exercice 24.

1.

$$\Delta E = E_2 - E_1 = (-3,10) - (-5,40) = 2,30 \text{ eV}.$$

2.

$$\Delta E = 2,30 \text{ eV} \times 1,60 \times 10^{-19} \text{ J/eV} = 3,68 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

3.

$$\nu = \frac{E}{h} = \frac{3,68 \times 10^{-19}}{6,63 \times 10^{-34}} = 5,55 \times 10^{14} \text{ Hz}.$$

4.

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{3,00 \times 10^8}{5,55 \times 10^{14}} = 5,41 \times 10^{-7} \text{ m} = 541 \text{ nm}.$$

5. Cette radiation appartient au domaine visible, vers le vert.

Corrigé détaillé

Exercice 25.

1.

$$t_P = \frac{D}{v_P}, \quad t_S = \frac{D}{v_S}.$$

2.

$$\Delta t = t_S - t_P = \frac{D}{v_S} - \frac{D}{v_P} = D \left(\frac{1}{v_S} - \frac{1}{v_P} \right).$$

3.

$$D = \frac{\Delta t}{\frac{1}{v_S} - \frac{1}{v_P}}.$$

Avec les vitesses en km s^{-1} :

$$D = \frac{42}{\frac{1}{3.5} - \frac{1}{6.0}}.$$

$$\frac{1}{3.5} - \frac{1}{6.0} = 0.2857 - 0.1667 = 0.1190.$$

$$D = \frac{42}{0.1190} = 353 \text{ km}.$$

4. Une station donne seulement une distance à l'épicentre. Sur une carte, cela correspond à un cercle de positions possibles. Il faut plusieurs stations pour localiser l'épicentre par intersection.

Corrigé détaillé

Exercice 26.

1. On lit :

$$A = 2,0 \text{ cm}, \quad T = 0,10 \text{ s}, \quad \lambda = 0,50 \text{ m}.$$

2.

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.10} = 10 \text{ Hz}.$$

3.

$$v = \frac{\lambda}{T} = 0.50/0.10 = 5,0 \text{ m s}^{-1}.$$

4.

$$y(0, 0) = A \cos(0) = A = 2,0 \text{ cm}.$$

5.

$$y(\lambda/2, 0) = A \cos \left(2\pi \left(0 - \frac{1}{2} \right) \right) = A \cos(-\pi) = -A = -2,0 \text{ cm}.$$

6. Le terme $\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}$ correspond à une propagation vers les x croissants.

Corrigé détaillé

Exercice 27.

1.

$$\overline{OA} = -40,0 \text{ cm}, \quad \overline{OA'} = +20,0 \text{ cm}.$$

2. Relation :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}.$$

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{20.0} - \frac{1}{-40.0} = \frac{1}{20.0} + \frac{1}{40.0} = \frac{3}{40.0}.$$

Donc :

$$f' = \frac{40.0}{3} = 13,3 \text{ cm}.$$

3. En mètres :

$$f' = 0,133 \text{ m}.$$

Donc :

$$C = \frac{1}{f'} = 7,5 \delta.$$

4.

$$\gamma = \frac{20.0}{-40.0} = -0.50.$$

L'image est renversée.

5. Si l'objet se rapproche, pour garder $\overline{OA'}$ constant, la distance focale doit diminuer : la lentille doit devenir plus convergente.

Corrigé détaillé

Exercice 28.

1. Le filtre rouge transmet principalement $\lambda_2 = 656 \text{ nm}$. Le filtre bleu transmet principalement $\lambda_1 = 486 \text{ nm}$. Le filtre vert transmet principalement $\lambda_3 = 501 \text{ nm}$.

2.

$$\nu_2 = \frac{c}{\lambda_2} = \frac{3.00 \times 10^8}{656 \times 10^{-9}} = 4,57 \times 10^{14} \text{ Hz}.$$

3. Les radiations émises par un gaz dépendent des transitions d'énergie possibles dans les atomes ou ions présents. En isolant une longueur d'onde, on peut obtenir des informations sur la composition chimique ou les conditions physiques de la nébuleuse.

Corrigé détaillé

Exercice 29.

1.

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8}{589 \times 10^{-9}} = 3,38 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

2.

$$E = \frac{3.38 \times 10^{-19}}{1.60 \times 10^{-19}} = 2,11 \text{ eV}.$$

3. Oui, car l'énergie du photon est précisément environ 2,11 eV.
 4. Une raie brillante sur fond noir correspond à un spectre d'émission.
 5. La quantification signifie que les atomes ne peuvent posséder que certaines valeurs d'énergie. Les photons émis ou absorbés correspondent aux différences entre ces niveaux.

Corrigé détaillé

Exercice 30.

1. Schéma : musicien, microphone à 8,0 m, mur à une distance L du musicien.
 2. Le son direct parcourt :

$$d_{\text{direct}} = 8,0 \text{ m}.$$

3. Le son réfléchi parcourt la distance musicien-mur, puis mur-microphone :

$$d_{\text{réfléchi}} = L + (L - 8.0) = 2L - 8.0.$$

4. Le retard vaut :

$$\Delta t = \frac{d_{\text{réfléchi}} - d_{\text{direct}}}{v}.$$

Donc :

$$0.12 = \frac{(2L - 8.0) - 8.0}{340} = \frac{2L - 16.0}{340}.$$

$$2L - 16.0 = 40.8.$$

$$2L = 56.8 \Rightarrow L = 28,4 \text{ m.}$$

5. Des échos trop tardifs se superposent mal au son direct : ils peuvent rendre la musique confuse ou diminuer l'intelligibilité.

Corrigé détaillé

Exercice 31.

1.

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{1540}{5.0 \times 10^6} = 3,08 \times 10^{-4} \text{ m} = 0,308 \text{ mm.}$$

2. L'écho correspond à un aller-retour :

$$d = \frac{v\Delta t}{2} = \frac{1540 \times 52 \times 10^{-6}}{2} = 4,00 \times 10^{-2} \text{ m} = 4,0 \text{ cm.}$$

3. Les ultrasons ont des longueurs d'onde beaucoup plus petites que les sons audibles, ce qui permet de distinguer des détails plus fins.
4. Si la fréquence augmente, $\lambda = v/f$ diminue. Une longueur d'onde plus petite peut améliorer la résolution.
5. Les fréquences élevées donnent une meilleure résolution mais sont souvent plus atténuées dans les tissus. Il existe donc un compromis entre précision et profondeur d'exploration.

Corrigé détaillé

Exercice 32.

1.

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3.00 \times 10^8}{532 \times 10^{-9}} = 5,64 \times 10^{14} \text{ Hz.}$$

2.

$$E = h\nu = 6.63 \times 10^{-34} \times 5.64 \times 10^{14} = 3,74 \times 10^{-19} \text{ J.}$$

$$E = \frac{3.74 \times 10^{-19}}{1.60 \times 10^{-19}} = 2,34 \text{ eV.}$$

3. Avec $\overline{OA} = -36,0 \text{ cm}$ et $f' = +12,0 \text{ cm}$:

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{-36.0} = \frac{1}{12.0}.$$

$$\frac{1}{\overline{OA'}} + \frac{1}{36.0} = \frac{1}{12.0}.$$

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{12.0} - \frac{1}{36.0} = \frac{3-1}{36} = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}.$$

Donc :

$$\overline{OA'} = +18,0 \text{ cm.}$$

4.

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{18.0}{-36.0} = -0.50.$$

$$\overline{A'B'} = -0.50 \times 1,5 \text{ cm} = -0,75 \text{ cm.}$$

5. L'image est réelle car $\overline{OA'} > 0$ et renversée car $\gamma < 0$.
6. Le modèle géométrique intervient avec la lentille et l'image ; le modèle ondulatoire intervient avec la fréquence et la longueur d'onde ; le modèle particulaire intervient avec l'énergie du photon.

Corrigé détaillé**Exercice Bilan 1.**

1.

$$v = \frac{d}{\tau} = \frac{2.04}{6.0 \times 10^{-3}} = 340 \text{ m s}^{-1}.$$

2. Cette valeur est égale à la valeur usuelle du son dans l'air à température ordinaire.

3.

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{440} = 0,773 \text{ m}.$$

4. Sur un écran, le jaune est obtenu par synthèse additive du rouge et du vert.

5. Une onde sonore est une onde mécanique nécessitant un milieu matériel. Une onde lumineuse est une onde électromagnétique pouvant se propager dans le vide.

Corrigé détaillé**Exercice Bilan 2.**

1. Une étoile très éloignée envoie des rayons presque parallèles. L'image se forme dans le plan focal image. Il faut placer le capteur à :

$$\overline{OF'} = f' = 20,0 \text{ cm}.$$

2.

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3.00 \times 10^8}{656 \times 10^{-9}} = 4,57 \times 10^{14} \text{ Hz}.$$

3.

$$E = h\nu = 6.63 \times 10^{-34} \times 4.57 \times 10^{14} = 3,03 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

4.

$$E = \frac{3.03 \times 10^{-19}}{1.60 \times 10^{-19}} = 1,89 \text{ eV}.$$

5. La différence d'énergie entre les deux niveaux vaut l'énergie du photon :

$$\Delta E = 1,89 \text{ eV}.$$

6. Une longueur d'onde de 656 nm appartient au domaine rouge du visible.

5. Fiche méthode finale

À retenir

Ondes mécaniques

$$v = \frac{d}{\Delta t}, \quad \tau = \frac{d}{v}, \quad v = \lambda f = \frac{\lambda}{T}.$$

Une onde mécanique nécessite un milieu matériel. Elle transporte de l'énergie sans transport global de matière.

Méthode

Lire une onde périodique

- Sur un graphe temporel : on mesure la période T .
- Sur un graphe spatial : on mesure la longueur d'onde λ .
- On en déduit la célérité avec $v = \lambda/T$ ou $v = \lambda f$.

À retenir

Lentilles minces convergentes

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}, \quad \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}.$$

Si $\overline{OA'} > 0$, l'image est réelle. Si $\gamma < 0$, l'image est renversée.

Erreur classique

Erreurs fréquentes

- oublier de convertir les millisecondes en secondes ;
- confondre fréquence et période ;
- confondre longueur d'onde et distance parcourue ;
- oublier le facteur 2 dans un problème d'écho ;
- oublier les signes algébriques en optique ;
- utiliser $\lambda = c\nu$ au lieu de $c = \lambda\nu$;
- oublier de convertir les nanomètres en mètres.

Méthode

Photon et transition d'énergie

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}.$$

Pour une transition atomique :

$$\Delta E = E_{\text{haut}} - E_{\text{bas}}.$$

Lors d'une émission, l'atome perd de l'énergie et émet un photon d'énergie ΔE . Lors d'une absorption, l'atome gagne de l'énergie en absorbant un photon.

À retenir

Couleurs

- Synthèse additive : addition de lumières colorées, comme sur un écran.

- Synthèse soustractive : absorption par des filtres ou pigments.
- Un objet rouge éclairé en lumière blanche apparaît rouge car il diffuse surtout le rouge.
- Un filtre rouge transmet surtout le rouge et absorbe les autres couleurs.

Fin du TD